

トラベリングネットワークの ロバスト性に関する一検討

大崎研究室
2416 横山 慧人

関西学院大学 工学部 情報工学課程

2025 年 9 月 18 日

研究の背景・動機

研究の背景

- ▶ 近年、多数の要素が**自律的に協調・連携するネットワークシステム**の実現が期待
- ▶ **トラベリングネットワーク**が注目

研究の動機

- ▶ 通信ネットワークでのトラベリングネットワークの利用を検討
- ▶ ネットワークが動的な環境で機能するためには、障害への耐性 (**ロバスト性**) が必要
- ▶ 特に、**ノードの故障**や**エッジの切断**はネットワークの**分断**を引き起こし、システム全体の**機能停止**につながる

研究の目的・手法

研究の目的

- ▶ トラベリングネットワークに、障害への耐性をはかるために分断された部分同士を**自律的に再接続する機構**を導入する。その**ロバスト性**を評価

研究の手法

- ▶ 分断箇所の近くにあるノード同士が、**局所的な情報**のみに基づいて、**確率的に新しいリンクやノードを再生成**する

トラベリングネットワーク

▶ 概要

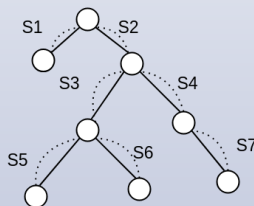
- ▶ ネットワーク全体が**木構造を維持し、形態を変化させながら移動・探索**を行うネットワーク

▶ トラベリングネットワークの動作原理

- ▶ **局所的な形態変化**：各葉頂点で生じる 4 種類の確率的なイベントを行い、イベント確率は**ネットワークの総エッジ長が目標規模 S に近づくよう調整**される

目標規模

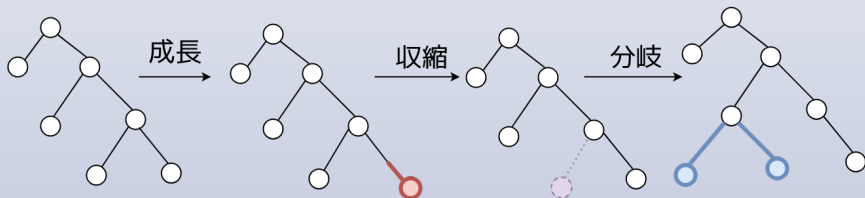
$$S = S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + S7$$



確率的なイベント

- ▶ 移動するための葉ノードでの4つの**確率的イベント**
 - ▶ **成長 (伸長)**：既存の葉ノードが前方に移動
 - ▶ **収縮への遷移**：葉の状態が収縮に遷移する
 - ▶ 目標規模に達するために変化させる
 - ▶ **収縮**：葉ノードが削除
 - ▶ **分岐**：葉ノードが二方向に分かれる

トラベリングネットワークの一例



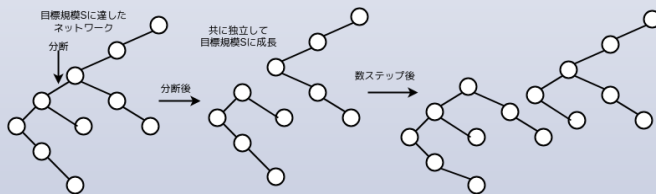
分合トラベリングネットワーク (1/2)

▶ 目的

- ▶ 分合トラベリングネットワークのロバスト性を評価
- ▶ **ロバスト性の定義**：ネットワークが分断された後に**自律的に再結合する能力**
- ▶ これを実現するために簡易な**再接続機構**を提案

▶ 分断後の仮定

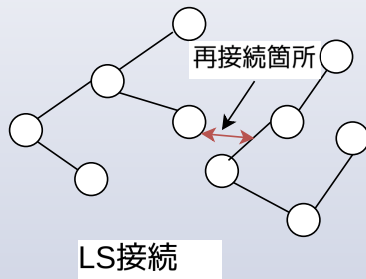
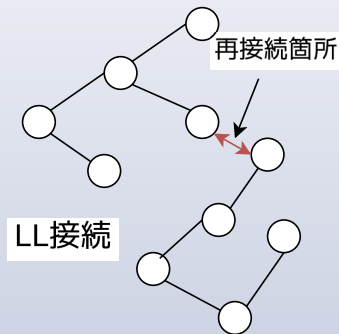
- ▶ 各部分グラフは**独立に成長を継続**
- ▶ 各部分グラフは**目標規模 S に成長**



分合トラベリングネットワーク (2/2)

▶ 接続パターン

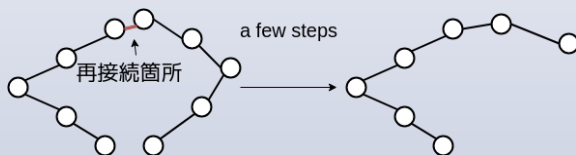
- ▶ **LL 接続 (Leaf-Leaf)** : 葉ノード同士が直接接続
- ▶ **LS 接続 (Leaf-Stem)** : 葉ノードが他成分のエッジに接続



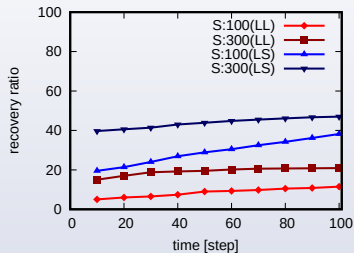
シミュレーション

▶ 評価指標

- ▶ **回復率**：分断後、再接続して目標規模 S に到達した割合
- ▶ **回復時間**：回復成功した場合の目標規模到達までのステップ数
 - ▶ 回復成功の定義：再接続が成功し、再接続後のネットワークが目標規模まで到達した時

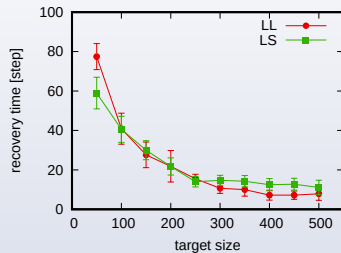


シミュレーション結果（回復率, 回復時間）



図

1：経過時間と回復率



図

2：目標規模 S と復旧時間

- ▶ 図1に関して、**目標規模 S が大きいほど**、各成分のサイズが増大し、**接触機会が増加**し、回復率向上
- ▶ 図2に関して、**目標規模 S が大きいほど**、**回復が早期に完了**

まとめ

- ▶ 自己修復モデルとして **LL・LS 接続**を提案し、**ロバスト性**を評価
- ▶ **LS 接続は LL 接続より回復率に優れる**
- ▶ **目標規模増大に伴い、ロバスト性が向上**

今後の展望

- ▶ 茎と茎の再接続
- ▶ 複数の同時切断

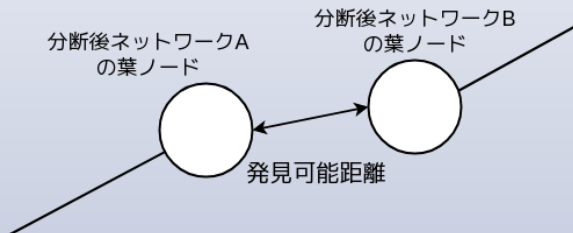
分合トラベリングネットワーク+a

▶ 提案する再接続機構

- ▶ それぞれの成分に属する要素同士が距離 d_L 内に入ると検知
- ▶ 検知後、**確率的に新しい辺を生成**して接続を試みる
- ▶ この仕組みにより**自律的な再結合**が可能

▶ 次数制約への対応

- ▶ 常に**最大次数 3 以下を維持**
- ▶ 超える場合は**新しいノードを介して接続**



実験設定

▶ 実験条件

▶ シミュレーション回数:1000 回試行

パラメータ

設定値

発見可能距離

$$d_L = 0.5$$

成長確率

$$k_g = 0.27$$

分岐確率

$$k_b = 0.07$$

遷移確率

現在のサイズ=目標規模: $k_s = 0.07$

現在のサイズ<目標規模: $k_s = 0.056$

現在のサイズ>目標規模: $k_s = 0.084$

目標規模

$$S = 50 \sim 500 \quad (50 \text{ 刻み})$$